IMU–UWB InEKF：右不变协方差与门限一致性修复

原论文/代码归因、公式修复与完整数据验证

2026 年 7 月 23 日

1 错误归因

公开提交 `f3b664e` 已经存在两个实现问题，并非后续改进引入。原代码先用左坐标雅可比与右不变协方差做门限，

$$S_{\text{wrong}} = H_l P_r H_l^{\mathsf{T}} + R, \tag{1}$$

随后才执行 $H_r = H_l \operatorname{Ad}_{\hat{X}^{-1}}$。此外，带有普通姿态、速度、位置标准差含义的对角 P_0 被直接作为右不变误差协方差，没有坐标映射。

论文式 (17) 定义 $\eta^r = \hat{X} X^{-1}$。由

$$\xi^l = \operatorname{Ad}_{X^{-1}} \xi^r \tag{2}$$

得到 $H_r = H_l \operatorname{Ad}_{\hat{X}^{-1}}$。论文式 (38) 印为 $H_r = H_l \operatorname{Ad}_{\hat{X}}$，与该关系及公开代码不一致，至少存在记号或漏写逆矩阵的疑点。本次没有把代码机械改成式 (38) 的字面形式。

2 协方差与门限修复

若 P_l 表达普通物理/局部先验，则右不变协方差应初始化为

$$\boxed{P_r = \operatorname{Ad}_{\hat{X}} P_l \operatorname{Ad}_{\hat{X}}^{\mathsf{T}}} \tag{3}$$

并在雅可比转换后只计算一次门限：

$$H_r = H_l \operatorname{Ad}_{\hat{X}^{-1}}, \tag{4}$$

$$S = H_r P_r H_r^{\mathsf{T}} + R, \tag{5}$$

$$\text{NIS} = z^2/S, \qquad \text{reject} \iff \text{NIS} \geq 25. \tag{6}$$

由式 (3)，

$$H_r P_r H_r^{\mathsf{T}} = H_l P_l H_l^{\mathsf{T}}, \tag{7}$$

因此共同平移机体和全部基站不会改变创新统计量。

3 全圆未知航向先验

论文采用 $\sigma_\psi = 1$ rad，却测试 π rad 初差；后者是 3.14σ 事件。对全圆未知航向，均匀分布的等效标准差为

$$\sigma_{\text{uniform}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \psi^2 \, d\psi} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \approx 1.814 \text{ rad}. \tag{8}$$

修复版采用保守的 $\sigma_\psi = 2.0$ rad。它不读取真实初差，只表达全圆未知先验。

4 30 秒全角度结果

六条 manual 轨迹分别测试 $0°, 90°, 120°, 150°, 180°$。修复前 const3 大角度位置 RMSE 为 36.8–560.8 m；修复后全部 30 个条件为 0.208–0.431 m，UWB 拒绝率为 0.249%–2.17%。

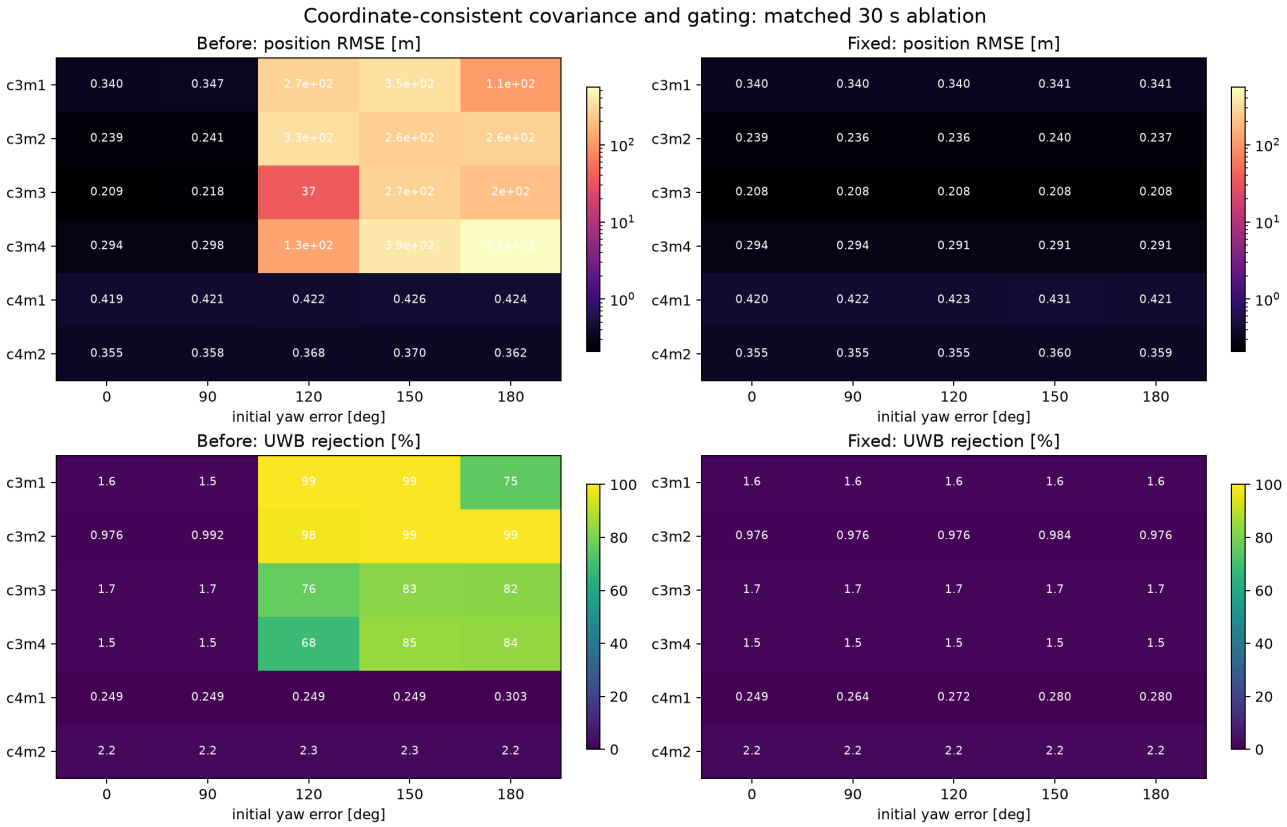


图 1: 30 s 配对网格。修复后没有大角度门限锁死。

5 完整 60 秒、180 度初差

表 1: 完整 60 s before/after 配对结果

数据	位置前/m	位置后/m	yaw 前/rad	yaw 后/rad	拒绝率前/后
c3m1	1983.350	0.283	1.644	0.112	74.39%/1.19%
c3m2	1350.634	0.275	2.740	0.180	99.62%/1.42%
c3m3	571.757	0.206	2.657	0.226	83.34%/1.58%
c3m4	2386.810	0.288	3.093	0.138	85.69%/1.72%
c4m1	0.357	0.355	0.123	0.131	0.60%/0.59%
c4m2	0.337	0.335	0.172	0.114	1.52%/1.50%

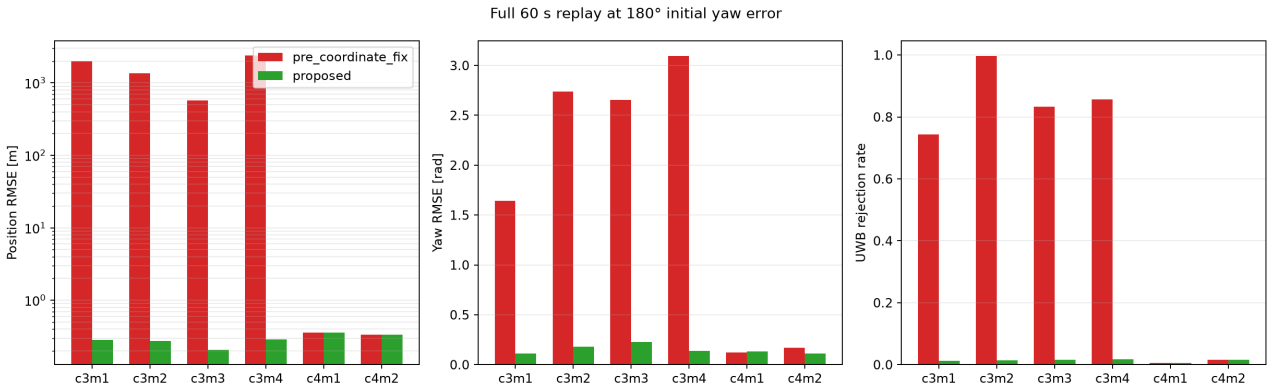


图 2: 完整 60 s、180° 初差。const3 从发散恢复，同时保持 const4。

6 坐标平移反事实

物理轨迹与基站共同平移后，修复前 const3-manual3 的位置 RMSE 可由 197.474 m 变成 0.211 m，const4-manual1 可由 0.424 m 变成 369.055 m。修复后两种原点的结果分别严格一致为 0.208252 m 和 0.421342 m。

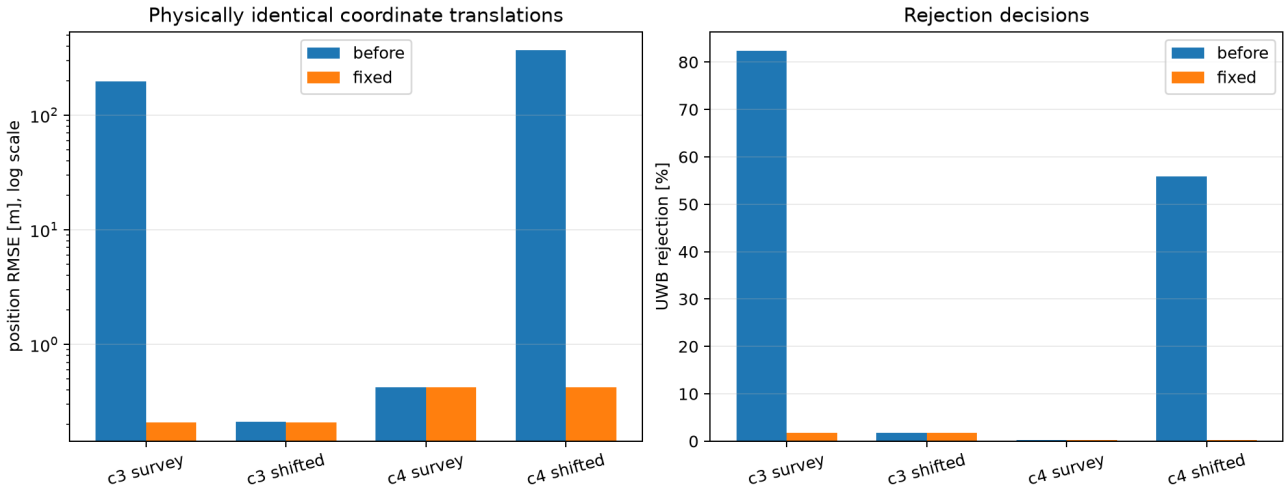


图 3: 修复消除了世界坐标原点对物理结果的影响。

7 限制与计算量

修复只在初始化增加一次 15×15 协方差映射，并删除每个 UWB 样本的一次重复预门限，滤波循环渐近复杂度不增加。c3m3 修复后 yaw RMSE 为 0.226 rad（约 13°），已恢复可用但仍非高精度航向；若要求长期小于 5°，仍需额外可观测信息或更系统的圆周先验，而不能通过改变评价区间美化。